Республиканский научно-практический центр «Дарын»
Задания заключительного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года
для учащихся 8 класса по биологии

Уважаемые участники,

Длительность олимпиады составляет 3 часа.

Максимальный балл: 30.

Формат этой олимпиады вдохновлён международной биологической олимпиадой (IBO), однако в облегченном варианте. Задания здесь требуют внимательности и логического мышления, и в них содержится много информации — иногда даже больше, чем необходимо для ответа.

Некоторые элементы заданий могут быть вымышленными, особенно в контексте названий организмов или ситуаций — это сделано специально, чтобы проверить ваше понимание биологических принципов, а не только фактических знаний. Некоторые задания могут содержать упоминания персонажей и объектов из художественных произведений. Все подобные упоминания и любые совпадения с реальными или вымышленными персонажей и объектов являются случайными.

Старайтесь быстро переходить к утверждениям после ознакомления с контекстом. Это поможет сохранить силы и сосредоточенность на следующих заданиях.

Удачи!

Задача 1. Последовательность событий во время БДГ-сна

Введение

Исследователь проводит полисомнографическое исследование сна. Он изучает события, происходящие в организме во время одного эпизода сна с быстрыми движениями глаз (БДГ-сна, или REM-сна).БДГ-сон характеризуется мышечной атонией, быстрыми движениями глаз и вспышками ПГО-волн, связанными с визуальными сновидениями. Два таких маркера — это ПГО-волны, которые представляют собой понтинно-геникуло-окципитальные фазические потенциалы, связанные с визуальными образами сновидений и представляющие собой вспышки электрической активности в стволе мозга и зрительных путях. Другой ключевой характеристикой является мышечная атония — подавление тонуса скелетных мышц для предотвращения разыгрывания снов, что приводит к почти нулевой мышечной активности в основных произвольных мышцах. Доброволец спит всю ночь, и исследователь отслеживает различные физиологические параметры, включая электроэнцефалографию (ЭЭГ), электроокулографию (ЭОГ) и электромиографию (ЭМГ). Исследователь фокусируется на одном непрерывном эпизоде БДГ-сна и идентифицирует четыре ключевых события на основе записанных данных.

Термины

- **Полисомнография:** Комплексное исследование сна, регистрирующее различные физиологические параметры (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, ЭКГ, дыхание и т.д.).

- **БДГ-сон (REM-сон):** Стадия сна, характеризующаяся быстрыми движениями глаз, низкоамплитудной высокочастотной активностью ЭЭГ (сходной с бодрствованием), мышечной атонией и сновидениями.
- **ПГО-волны (Понто-геникуло-окципитальные волны):** Характерные вспышки электрической активности, возникающие в мосте, латеральном коленчатом теле таламуса и затылочной коре, наблюдаемые во время БДГ-сна. Появляются как реакция на начавшиеся быстрые движения глаз и, возможно, усиливаются на фоне визуальной активности сновидений.
- **Мышечная атония:** Значительное снижение или отсутствие тонуса скелетных мышц (кроме дыхательных мышц и мышц глаз).
- **ЭЭГ (Электроэнцефалография):** Регистрация электрической активности мозга.
- **ЭОГ (Электроокулография):** Регистрация движений глаз.
- **ЭМГ (Электромиография):** Регистрация электрической активности мышц.

Условие

Упорядочивание: Расположите следующие физиологические события, наблюдаемые во время одного эпизода БДГ-сна, в правильной временной последовательности от самого раннего (1) до самого позднего (4). Выберите вариант ответа (A–E), который представляет правильный порядок меток событий.

События

A. Вспышка ПГО-волн, зарегистрированная на ЭЭГ.

B. Начало мышечной атонии, указанное почти нулевой активностью на ЭМГ подбородка.

C. Испытуемый разбужен исследователем сразу после эпизода БДГ-сна и сообщает о ярком сновидении.

D. Начало быстрых содружественных движений глаз, обнаруженных на ЭОГ.

Варианты ответов

A. B → D → A → C

B. D → B → A → C

C. B → A → D → C

D. A → D → B → C

E. D → A → B → C

Задача 2. Обнаружение осознанных сновидений

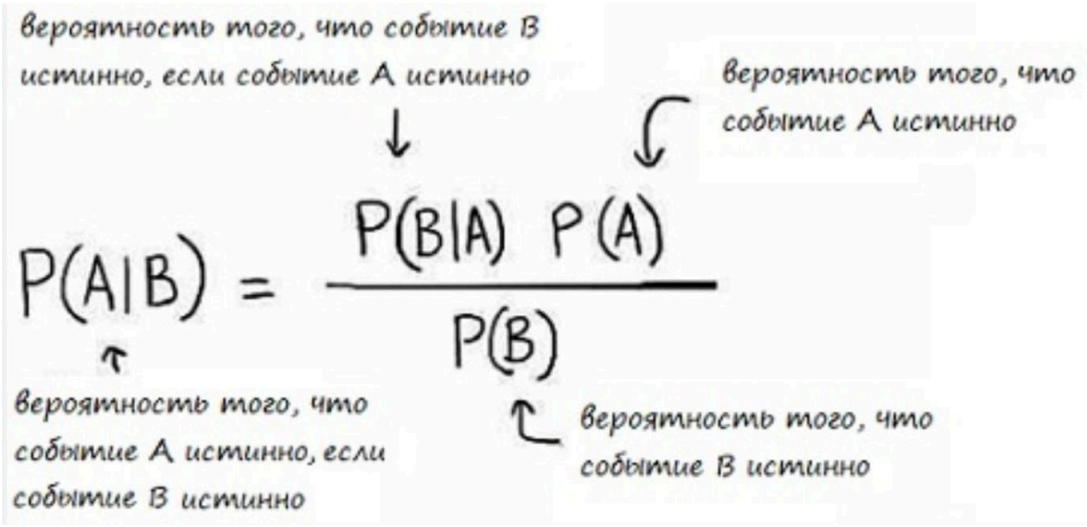
Введение

Осознанное сновидение — это феномен, при котором человек осознает, что он спит, находясь при этом в состоянии сна. В исследованиях осознанных сновидений экспериментаторы часто используют коды глазных сигналов для получения объективных маркеров осознанности. Во время БДГ-сна (сна с быстрыми движениями глаз) — когда преимущественно происходят сновидения — мышечная атония предотвращает грубые движения тела, но глаза остаются способными к преднамеренным, содружественным движениям, обнаруживаемым с помощью ЭОГ (электроокулограммы). Распространенный код — Лево-Право-Лево-Право (ЛПЛП): сновидец, достигнув осознанности, выполняет эту последовательность движений глаз, чтобы сигнализировать внешним наблюдателям, что он действительно осознанно спит. В контролируемом исследовании тренированный осознанный сновидец провел ночь в лаборатории сна. Параметры эксперимента были следующими:

- Алгоритм сканировал каждый эпизод БДГ-сна на наличие последовательности ЛПЛП.

- Частота ложноположительных срабатываний: 0,5 % (т.е. в неосознанном БДГ-сне существует вероятность 0,005 ошибочного обнаружения ЛПЛП).
- Частота осознанности: В 30 % эпизодов БДГ-сна сновидец успешно достигал осознанности.
- Надежность сигнала: Будучи в осознанном состоянии, сновидец всегда подавал код ЛПЛП (т.е. чувствительность = 100 %; пропущенных сигналов нет).
- За ночь у сновидца было 10 эпизодов БДГ-сна. Мы предполагаем, что исходы каждого эпизода БДГ-сна (осознанность, обнаружение сигнала) независимы.

Краткое пояснение: Теорема Байеса — это способ узнать, насколько вероятно какое-то событие, если мы получили новую информацию.



Условие Ниже приведены четыре утверждения относительно обнаружения осознанности в описанном эксперименте. Выберите единственный вариант ответа (A–E), который правильно указывает истинность (T) или ложность (F) для утверждений 1–4:

Утверждения

1. Ожидаемое количество истинных обнаружений осознанности за ночь составляет $10 \times 0{,}30 = 3$.
2. Вероятность отсутствия ложноположительных обнаружений в 10 эпизодах БДГ-сна равна $(0{,}995)^{10}$.
3. Учитывая обнаружение (т.е. алгоритм сигнализирует ЛПЛП), теорема Байеса показывает, что апостериорная вероятность того, что сновидец был осознанным, превышает 85 %.
4. Снижение порога обнаружения алгоритма увеличило бы чувствительность, но уменьшило бы прогностическую ценность положительного результата.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
C. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
D. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – T

Задача 3. Адаптации пустынных грызунов

Соотнесите каждый параметр (1–4) с прогнозом для Группы A (пустынные условия) относительно Группы B (контроль).

Параметры:

1. Концентрация мочи (осмолярность)
2. Испарение воды (дыхание/кожа)
3. Метаболическая продукция воды (на 1 г пищи)
4. Основной (базальный) метаболизм (отн. к массе тела)

Прогнозы:

↑ — увеличится

↓ — уменьшится

= — без значимой разницы

Варианты ответов:

A. 1–↑, 2–↑, 3–↓, 4–↓

B. 1–↑, 2–↓, 3–↑, 4–↓

C. 1–↓, 2–↑, 3–↓, 4–↑

D. 1–↑, 2–↓, 3–↑, 4–↑

E. 1–↑, 2–↓, 3–↓, 4–=

Задача 4. Камуфляж головоногих и анализ паттернов

Введение

Головоногие моллюски (например, каракатица Sepia officinalis) умеют очень быстро менять цвет кожи с помощью специальных клеток — хроматофоров. Эти клетки могут расширяться и сжиматься, меняя рисунок на теле за доли секунды. Эти изменения контролируются нервной системой с высокой точностью и скоростью (до миллисекунд).

Учёные снимали моллюсков на высокоскоростную камеру и изучали, как меняются узоры с помощью специального метода (PCA), который помогает разобраться в сложных рисунках, в виде траекторий в «пространстве узоров». Эти переходы являются стереотипными, длятся около 700 мс, что указывает на программируемую (feed-forward) модель управления. Моллюскам показывали разные фоны:

- Чёрно-белую шахматную доску,
- Однородный песчаный фон,
- Лес водорослей с движущимися тенями,
- Внезапную тень, имитирующую хищника.

Наблюдаемые ответы хроматофоров:

- На шахматную доску — маленькие контрастные пятна (дисруптивная окраска),
- На песок — бледный пятнистый узор,
- На водоросли — большие светло-тёмные пятна,
- При тени сверху — быстрое потемнение (“flash”) и выброс воды (“jet”) (побег).

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений на основании приведённого контекста и общебиологических принципов. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значение для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Переходы между узорами за 700 мс говорят о том, что моллюск постоянно корректирует узор, ориентируясь на зрение в реальном времени.
2. Ответ «маленькие контрастные пятна (дисруптивная окраска)» помогает головоногому замаскироваться на фоне шахматной доски, используя контрастные пятна для сокрытия формы тела.
3. Использование PCA позволяет уменьшить сложность данных по узорам, представив доминирующие варианты покрытия пигментных пузырьков в «пространстве узоров».
4. Реакция «flash-and-jet» функционально отличается от остальных трёх, поскольку включает активное поведение побега при угрозе, а не является исключительно пассивным камуфляжем.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Задача 5. Эпидемия «зомби-муравьёв» в колонии Camponotus

Введение

В тропических лесах муравьи рода *Camponotus* становятся жертвами специализированного паразита — гриба *Ophiocordyceps unilateralis*. Этот гриб изменяет поведение инфицированного муравья: попав в организм через кутикулу и проникнув в гемоцель, он постепенно захватывает нервную систему. Гриб манипулирует поведением: муравей поднимается на растительность и прикрепляется мандибулами к жилке листа, обеспечивая оптимальное положение для распространения спор. Примерно через 10 дней после заражения муравей умирает, и гриб выпускает споры вниз, заражая новых муравьёв. Ключевые параметры:

- Размер колонии: 10 000 муравьёв-фуражиров
- Ежедневная вероятность контакта с жизнеспособной спорой: 2 %
- Вероятность заражения при контакте: 40 %
- Латентный период: 10 дней (заражение → смерть/спорообразование)
- Вторичный уровень заражения: каждый мёртвый муравей инфицирует в среднем 2 новых муравья на следующий день
- Закрытая популяция, без иммиграции/эммиграции и без приобретённого иммунитета

Для описания распространения инфекции можно использовать модель ветвящегося процесса, где каждый инфицированный муравей — это "родитель", способный породить новое поколение "потомков" — вторично инфицированных особей. Центральным параметром модели является базовое репродукционное число R_0 — ожидаемое число новых инфекций, вызванных одним заражённым организмом.

Условие

Предполагая, что первоначальные 80 инфекций (рассчитанные в исходном Утверждении 1) произошли одновременно в День 1, оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений независимо друг от друга. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значения для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Первая волна новых спорулирующих муравьёв от первоначальных 80 инфекций начнёт способствовать новым заражениям в День 11.
2. При $R_0 = 2$ общее число зараженных (включая находящихся в латентной стадии и спорулирующих) будет примерно удваиваться каждые сутки после окончания латентного периода.
3. Несмотря на $R_0 > 1$, при единственном исходном инфицированном муравье есть ненулевая вероятность того, что эпидемия угаснет случайным образом.
4. Если бы латентный период сократили до 5 дней при том же уровне вторичных заражений, R_0 увеличился бы, поскольку инфекции распространялись бы быстрее.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 6. Опыт-зависимая пластичность у музыкантов

Введение

Когда человек долго тренируется, например, играет на музыкальном инструменте, его мозг постепенно меняется. Эти изменения называют нейропластичностью — мозг подстраивается под навык.

У музыкантов, особенно скрипачей, учёные обнаружили изменения в мозге с помощью двух методов:

- **DTI (Диффузионно-тензорная томография)** - позволяет увидеть, как устроены волокна, соединяющие разные участки мозга. Один важный показатель — FA (фракционная анизотропия). Если FA высокий, это может означать, что волокна плотные и хорошо организованы.

  Дуговая фасцикула — это путь, соединяющий слуховые и двигательные зоны мозга. Он важен для игры на инструментах.
- **Картирование коры (например, fMRI)** — показывает, какие части мозга активны. У скрипачей зона мозга, связанная с пальцами левой руки, часто больше, потому что эти пальцы постоянно тренируются. Также у них наблюдается когерентность — согласованная работа слуховых и двигательных зон, особенно в ритмических задачах.

  CV (коэффициент вариации) — это насколько точно человек держит ритм: чем ниже CV, тем стабильнее игра.

В исследовании сравнивали элитных скрипачей (> 15 лет обучения) и немузикантов. Обнаружили:

- Повышенную FA в дуговой фасцикуле.
- Расширенное представительство левого указательного пальца в S1.
- Более высокую бета-когерентность между слуховой и моторной корой.
- Более стабильный ритм (CV = 2.1 % у скрипачей, против 4.8 % у немузикантов).

Словарь:

- FA — показатель структуры нервных волокон.
- CV — показатель точности ритма.
- Когерентность — насколько согласованно работают разные зоны мозга.
- S1 — участок мозга, отвечающий за ощущения в теле.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений на основании приведённого контекста и общих принципов нейронауки. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значения для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Повышенная FA в дуговой фасцикуле скрипачей однозначно доказывает утолщение миелиновых оболочек аксонов в этом тракте.
2. Расширение карты S1 иллюстрирует, что пластичность коры строго специфична, усиливая представительство только тех частей тела, которые наиболее задействованы в навыке.
3. Более высокая когерентность между слуховой и двигательной зонами говорит о том, что эти области мозга стали работать согласованнее, чтобы точно предсказывать и воспроизводить ритм.
4. Корреляции между низким CV и нейронными метриками (FA, размер карты S1, когерентность) однозначно доказывают, что эти изменения являются необходимыми и достаточными причинами улучшенной производительности.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – F
E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Задача 7. Интерпретация нейронных адаптаций у скрипачей

Введение

(То же, что и в Задаче 6.)

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений на основании приведённого контекста и общих принципов нейронауки. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значения для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Повышенная структурная целостность дуговой фасцикулы (увеличенная FA) облегчает более эффективную связь между слуховой и моторной корой, что критично для координации звука и движения у скрипачей.
2. Расширение карты S1 для левого указательного пальца демонстрирует, что мозг динамически перераспределяет больше ресурсов для частей тела, требующих повышенной сенсорной дискриминации из-за интенсивного использования.

3. Более сильная бета‑когерентность указывает на более эффективную фазовую синхронизацию между слуховой и моторной корой, что, вероятно, улучшает способность мозга к точному предиктивному таймингу на основе слуховых сигналов.
4. Учитывая устойчивую корреляцию между нейронными адаптациями (FA, размер карты S1, когерентность) и лучшей производительностью (низкий CV), эти адаптации вероятно являются основными биологическими медиаторами, лежащими в основе различий в навыке.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F
C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F
D. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 8. Роботизированный экзоскелет и сенсорная обратная связь

Введение

Учёные помогают людям с травмами спинного мозга восстанавливать движение с помощью роботизированных экзоскелетов, управляемых мозговыми сигналами. Микроэлектроды считывают команды из моторных областей, передавая их в экзоскелет, облегчающий движение конечностей. Избыточная помощь экзоскелета может вызвать ослабление мышц пользователя. Чтобы улучшить контроль, добавили три типа обратной связи: отсутствие (F0), вибрационная (F1) и прямая электрическая (F2). Успешность прохождения полосы препятствий: F0 – 45 %, F1 – 72 %, F2 – 88 %.

Условие

Соотнесите каждое наблюдение (Колонка I) с наиболее вероятным объяснением или понятием (Колонка II). Затем выберите вариант ответа, указывающий правильное соответствие 1–4 к A–D.

Колонка I – Наблюдение

1. Пользователи лучше справлялись с изменением нагрузки экзоскелета (внезапное усиление или ослабление помощи).
2. Пользователи лучше ощущали положение конечностей без визуального контроля.
3. Во время движения с обратной связью активность мозга становилась более скоординированной.
4. Пользователи чаще перенапрягали собственные мышцы при некоторых движениях.

Колонка II – Объяснение/Понятие

A. Обратная связь через прямые нервные сигналы (F2).
B. Обратная связь через вибрацию кожи (F1).
C. Ослабление мышц из‑за недостатка использования (из‑за помощи экзоскелета).
D. Координация движений и сенсорных сигналов мозгом.

Варианты ответов

A. 1 – A 2 – B 3 – D 4 – C
B. 1 – B 2 – A 3 – D 4 – C
C. 1 – A 2 – A 3 – D 4 – C
D. 1 – A 2 – A 3 – C 4 – D
E. 1 – B 2 – B 3 – D 4 – C

Задача 9. Морфоктопод и адаптации формы

Введение

Обнаружен «Морфоктопод» — существо, способное быстро менять форму (из шара в плоский диск) и цвет. Его кожа содержит сетку волокон: одни обеспечивают прочность, другие — эластичность для возврата формы. Для изменения формы существо перераспределяет внутреннюю жидкость, подобно тому как это делают дождевые черви. Цвет меняется за счёт структурного отражения света, создающего иридесценцию без пигментов. Быстрое изменение формы требует много энергии, поэтому Морфоктопод обладает системой ферментов, быстро восстанавливающей АТФ.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E).

Утверждения

1. Сетка кожи должна быть одновременно прочной и эластичной, чтобы быстро менять форму и возвращаться к исходной.
2. Использование внутреннего давления жидкости для контроля формы тела — стратегия, встречающаяся и у простых животных, например у червей.
3. Иридесцентные цвета образуются за счёт выпуска цветных частиц из пигментных пузырьков.
4. Морфоктоподу нужна быстрая регенерация АТФ, поскольку изменение формы требует мгновенного расхода энергии.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F
C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T
D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – T

Задача 10. Рик

Введение

Рик Санчез перенёс сознание в тело соленого огурчика. Для передвижения он прикрепил конечности тараканов и мышцы крыс, подключив их к мозгу электродами. У огурчика нет систем контроля водного баланса, его клетки не способны генерировать нервные сигналы, и тело подвержено гниению.

Условие

Соотнесите каждую проблему (Колонка I) с адаптацией или решением (Колонка II). Затем выберите вариант ответа, указывающий правильное соответствие 1–4 к A–D.

Колонка I – Проблема

1. Определять положение и движение прикреплённых конечностей для координации.
2. Предотвращать разбухание или высыхание огурчика в разных средах.
3. Генерировать нервные сигналы для управления мышцами, хотя клетки огурчика их не имеют.
4. Защищать тело огурчика от гниения бактериями и плесенью.

Колонка II – Адаптация/Решение

A. Установка электронных датчиков на конечностях для передачи сигналов в мозг.

B. Нанесение воскового покрытия или изменение водных каналов на поверхности для регулировки водопроницаемости.

C. Генетическая модификация клеток для добавления компонентов, необходимых для генерации электрических сигналов.

D. Покрытие тела антибактериальным гелем (например, уксусным), препятствующим гниению.

Варианты ответов

A. 1 – A 2 – B 3 – C 4 – D

B. 1 – D 2 – A 3 – C 4 – B

C. 1 – A 2 – D 3 – C 4 – B

D. 1 – C 2 – D 3 – A 4 – B

E. 1 – A 2 – D 3 – B 4 – C

Задача 11. Гормоны и физиология в Звериполисе

Введение

Гормоны контролируют многие процессы организма, включая реакцию на стресс. Кортизол регулирует долгосрочный стресс и доступность энергии. Адреналин (эпинефрин) запускает кратковременную реакцию «бей или беги» (учащённое сердцебиение, быстрый выброс энергии). Размер тела тоже влияет на физиологию: у мелких млекопитающих более быстрый пульс и более высокая энергозатратность на единицу массы. При постоянном воздействии сильного гормонального сигнала (например, адреналина) клетки могут снижать чувствительность к нему. Тем не менее, система гомеостаза поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови.

В Звериполисе хищники (тигры, ЧСС в покое 60 уд/мин) даже в спокойном состоянии имеют повышенные уровни кортизола и адреналина. Травоядные (кролики, ЧСС 180 уд/мин) демонстрируют высокие уровни стресс-гормонов только при реальном стрессе.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E), правильно отражающий последовательность T/F для пунктов 1–4.

№	Утверждение
1	Повышенный базовый уровень кортизола у тигров Звериполиса может быть эволюционным «остатком», связанным с необходимостью быстрого получения энергии для охоты, даже если сейчас они не охотятся.
2	Более высокая ЧСС кроликов (180 уд/мин) по сравнению с тиграми (60 уд/мин) соответствует правилу, что у мелких млекопитающих сердцебиение быстрее.
3	Постоянно высокий адреналин у хищников Звериполиса может вызывать снижение чувствительности клеток к нему, что может ослаблять реакцию «бей или беги» по сравнению с их предками.
4	Несмотря на разные уровни гормонов, и хищники, и травоядные в Звериполисе сохраняют стабильный уровень глюкозы в крови благодаря эффективному гомеостазу.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T
D. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F
E. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 12. Механизмы вестибулярной адаптации (O. Uraraka)

Введение

Во внутреннем ухе человека находятся крошечные кристаллы, расположенные на чувствительных волосках. Они помогают нам ощущать положение головы и силу тяжести. Когда наступает невесомость (например, как у героини аниме My Hero Academia — Уараки, обладающей способностью «Невесомость»), эти кристаллы больше не давят на волоски, и мозг постепенно привыкает к новым условиям.

Но при внезапном возвращении гравитации кристаллы снова начинают давить на волоски, давая мозгу непривычные сигналы. Это вызывает сенсорный конфликт: то, что чувствует тело, не совпадает с тем, что видят глаза. Пока мозг не адаптируется, могут возникать симптомы укачивания — головокружение, тошнота и т.п.

Условие

Расположите события (A–D) в порядке от первого (возвращение силы гравитации) до четвёртого (полное восстановление равновесия).

Буква	**Событие**
A	Мозг постепенно перенастраивается на новые вестибулярные сигналы, восстанавливая чувство равновесия и прекращая головокружение.
B	Микрокристаллы во внутреннем ухе оседают обратно на волосковые клетки под действием гравитации.
C	Мозг фиксирует рассогласование между зрительными сигналами (стабильная картинка) и вестибулярными (возвращение силы тяжести).
D	Вегетативная нервная система реагирует на сенсорную путаницу, вызывая тошноту и позывы к рвоте.

Варианты ответов

A. B – C – D – A
B. A – C – B – D
C. B – A – C – D
D. A – B – D – C
E. C – B – A – D

Задача 13. Влияние музыки на стресс у рыба-зебры

Введение

Учёные разделили молодых рыба-зебр на три группы и в течение недели ежедневно включали им: быструю музыку (ремикс в стиле Playboi Carti «Sky»), медленную (баллада в стиле Olivia Rodrigo «drivers license») или тишину. Затем всех рыбок подвергли кратковременному стрессу, отлавливая их сеткой и измеряли:

- уровень кортизола через 15 мин и 60 мин после стресса;
- время до возобновления кормления (мин);
- среднее расстояние между рыбками (Nearest Neighbour Distance, NND, см).

Таблица 1. Показатели восстановления после стресса

Группа	**Кортизол 15 мин (нг/мл)**	**Кортизол 60 мин (нг/мл)**	**Время до еды (мин)**	**Среднее расстояние (см)**
Тишина	300	150	25	4.5
Быстрая музыка	280	160	27	4.3
Медленная музыка	290	120	18	3.8

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E).

№	**Утверждение**
1	Через час после стресса группа «Медленная музыка» имела самый низкий кортизол, что говорит об ускоренном восстановлении.
2	Уровни кортизола через 15 мин были схожи во всех группах, что указывает на одинаковую начальную реакцию на стресс.
3	Рыбки в группе «Тишина» держались дальше друг от друга (больший NND), чем в группе «Медленная музыка», что может свидетельствовать о большем чувстве незащищённости.
4	Рыбы, слушавшие «Быструю музыку», дольше начинали есть после стресса по сравнению с «Медленной музыкой», что означает более длительное подавление аппетита.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T
D. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F
E. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 14. Погружение и рефлекс у Аквамена

Введение

При нырянии у млекопитающих (и у Аквамена) включается «рефлекс погружения»: замедление сердцебиения, перераспределение крови и другие изменения для экономии кислорода.

Условие

Упорядочьте события (A–D) в наиболее вероятной последовательности при погружении Аквамена.

Буква	**Событие**
A	Кровеносные сосуды в конечностях и коже сужаются, перенаправляя кровь к мозгу и сердцу.
B	Кровь скапливается в крупных сосудах грудной полости, помогая выдерживать давление и защищая лёгкие.
C	Селезёнка выбрасывает дополнительные эритроциты в кровь, увеличивая ёмкость переноса кислорода.
D	Сердцебиение резко замедляется сразу после погружения лица в холодную воду.

Варианты ответов

A. D – A – B – C

B. A – C – B – D

C. B – A – C – D

D. A – B – D – C

E. C – A – B – D

Задача 15. Биофизика королевы Эльзы

Введение

У млекопитающих в ответ на холод происходит сужение сосудов кожи, запуск дрожи и активация бурого жира — всё это помогает сохранять тепло. Кроме того, при замерзании воды высвобождается тепло (теплота кристаллизации), что также может играть роль в терморегуляции.

Условие

Соотнесите наблюдение (1–4) с объяснением (A–D). Выберите вариант ответа с правильными парами.

№	**Наблюдение**	**Буква**	**Объяснение**
1	Сосуды на коже расширены, несмотря на сильный холод.		A. При образовании льда выделяется тепло, согревая тело.
2	Эльза не дрожит, хотя обычно дрожь генерирует тепло.		B. Ей не нужен бурый жир, поскольку другие механизмы поддерживают тепло.

3	Температура её тела остаётся нормальной и при этом метаболизм не ускоряется.		C.Свет в её ладонях может быть связан с химическими реакциями, которые испускают свет и используют АТФ.
4	Во время создания льда ладони Эльзы светятся голубым.		D. Специальный механизм поддерживает расширение сосудов, предотвращая обморожение.

Варианты ответов

A. 1 – A 2 – B 3 – C 4 – D
B. 1 – D 2 – B 3 – A 4 – C
C. 1 – D 2 – A 3 – B 4 – C
D. 1 – B 2 – D 3 – A 4 – C
E. 1 – C 2 – B 3 – D 4 – A

Задача 16. Система сцепления Человека-паука

Введение

Способность гекконов удерживаться на вертикальных поверхностях обеспечивается миллионами микроскопических волосков (щетинки) и их окончаний (лопаточки), взаимодействующих с поверхностью за счёт сил Ван-дер-Ваальса. Этот механизм даёт запас прочности , превышающий необходимое для удержания веса.

Условие

Предскажите, как должны измениться следующие параметры у Человека-паука по сравнению с гекконом, чтобы он мог безопасно висеть на потолке, используя аналогичный механизм прилипания. Используйте обозначения: ↑ – увеличение, ↓ – уменьшение, = – без изменения.

№	Переменная
1	Общее число адгезивных кончиков (лопаточки) на руках и ногах.
2	Среднее напряжение (сила на единицу площади) на коже в местах прикрепления волосков.
3	Запас прочности (соотношение максимальной силы прилипания к весу тела).
4	Энергетические затраты организма на рост и поддержание структуры адгезивных волосков.

Варианты ответов

A. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – = 4 – ↑
B. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – = 4 – ↑
C. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – = 4 – ↓
D. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↑ 4 – =
E. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↑

Задача 17. Молниеносная трансформация Халка

Введение

Рост мышц регулируется балансом между ингибирующим действием миостатина и стимулирующим влиянием гормона роста (GH) и инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). Адреналин мобилизует энергетические запасы, включая выброс глюкозы из печени. Перестройка костной ткани — медленный процесс, занимающий несколько дней и более.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E).

№	Утверждение
1	Удаление миостатина может снять торможение деления и позволит стволовым мышечным клеткам быстро делиться, способствуя стремительному росту мышц при трансформации.
2	Резкое увеличение мышечной массы без одновременного роста сердца может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы.
3	Выброс адреналина стимулирует выделение глюкозы из печени, что обеспечивает быстрое поступление энергии при внезапной трансформации.
4	Чтобы поддержать утроенную мышечную массу, кости мгновенно перестроятся в «ткани молодой кости» (woven bone) в ходе трансформации.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F
D. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F
E. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T

Задача 18. Воздействие вечернего света на подростков (модель на крысах)

Введение

Учёные провели эксперимент, моделирующий воздействие вечернего света от экранов на подростков — но на крысах. В течение двух недель молодые крысы после выключения основного освещения (на 3 часа) подвергались одному из трёх условий:

- Тьма (полная темнота),
- Красный свет,
- Синий свет (имитирует свечение экрана телефона или планшета).

После этого измеряли:

- мелатонин (единицы);
- уровень глюкозы в крови (ммоль/л);
- маркер здоровья мозга (BDNF, относительные единицы);
- время нахождения платформы в водном лабиринте (с), (Время в водном лабиринте — тест на память: чем меньше секунд крыса ищет платформу под водой, тем лучше её память)

Таблица 2. Показатели у крыс

Освещение	**Мелатонин**	**Глюкоза**	**BDNF**	**Время (с)**
Тьма	80	5.2	1.00	45
Синий свет	30	6.1	0.75	60
Красный свет	75	5.0	1.05	40

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E).

№	**Утверждение**
1	Значительно пониженный мелатонин у крыс при синем свете по сравнению с тьмой подтверждает, что синий свет ночью снижает выработку мелатонина.
2	Повышенная глюкоза у группы «Синий свет» по сравнению с группой «Тьма» указывает на нарушение регуляции сахара из-за синего света ночью.
3	Крысы под красным светом показали чуть лучшее время в лабиринте по сравнению с группа «Тьма», что говорит об отсутствии вреда для пространственной памяти.
4	Приём мелатонина крысами при синем свете обязательно и полностью восстановит уровни BDNF до нормальных (уровней группы «Тьма»), даже если свет не изменится.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F
D. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
E. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

Задача 19. Влияние сладкого напитка на молодых данио-рерио

Введение

Вдохновлённые вирусным трендом «Grimace Shake», учёные изучали, как высокосахарный напиток влияет на молодых данио-рерио. В течение двух недель, помимо основного рациона, рыбы получали один из трёх напитков: чистую воду (Контроль), протеиновый напиток или высокосахарный фиолетовый напиток (имитация Grimace Shake). Протеиновый и сахарный напитки были одинаковы по

калорийности. После эксперимента измеряли: количество жира в печени (триглицериды, TG), активность гена липогенеза (*fasn*), частоту резких движений (вспышек активности) и предпочтение напитка относительно воды. Группа Sugar Drink является той которой дали высокосахарный фиолетовый напиток (имитацию Grimace Shake)

Условие

Определите, какие из следующих утверждений верны (T), а какие — неверны (F), исходя только из приведённых данных. Выберите один вариант ответа.

Утверждения

1. Удвоение жира в печени в группе Sugar Drink по сравнению с контролем подтверждает, что потребление большого количества сахара вызвало усиленное синтезирование и накопление жира.
2. Повышенная активность гена *fasn* в группе Sugar Drink согласуется с тем, что диетические сахара могут активировать и усилить липогенез.
3. Большое число вспышек активности у рыб из группы Sugar Drink однозначно доказывает, что дополнительный сахар сразу обеспечил их бОльшим количеством энергии.
4. Сильное предпочтение рыбами Sugar Drink перед водой указывает на наличие у них механизмов распознавания сладкого вкуса.

Таблица 1. Влияние напитков на показатели данио-рерио

Напиток	**Жир в печени (TG)**	**Активность *fasn***	**Вспышки (в мин)**	**Предпочтение (%)**
Вода (Контроль)	15	1,00	20	50
Протеиновый	16	1,05	22	52
Сахарный (Purple)	30	1,60	28	78

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 T 2 F 3 F 4 T
C. 1 T 2 T 3 F 4 T
D. 1 T 2 T 3 T 4 F
E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Задача 20. Влияние мобильных игр на подростков

Введение

Исследователи измеряли у подростков изменения уровня кортизола, изменения сердечного ритма (HRV), время реакции в тесте Струпа и маркер P300 до и после 30-минутного сеанса: быстрая стрелялка Brawl Stars, мобильные шахматы или тихое чтение.

Условие

Оцените истинность каждого утверждения (T/F) по данным таблицы и выберите вариант ответа.

Утверждения

1. Более сильный рост кортизола у игроков Brawl Stars указывает на активацию стресс‑реакции организма.
2. Сниженное HRV у группы Brawl Stars свидетельствует о смещении в состояние «бей или беги».
3. Увеличение времени реакции и снижение P300 после Brawl Stars говорит о временном ухудшении внимания.
4. Поскольку шахматы тоже слегка повысили кортизол, это доказывает, что любая умственная задача снижает HRV так же сильно, как Brawl Stars.

Таблица 2. Влияние активности на подростков

Активность	**Δ Кортизол**	**HRV**	**Струп ВР (мс)**	**P300**
Чтение	+0,8	65	620	9,0
Шахматы	+1,2	60	610	8,8
Brawl Stars	+3,6	48	660	7,1

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 T 2 F 3 T 4 F
C. 1 F 2 T 3 T 4 F
D. 1 T 2 T 3 T 4 F
E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Задача 21. Реакция анчоусов на силуэты акулы

Введение

Морские экологи показывали молодым анчоусам три проекции сверху: нейтральную (только вода), классический силуэт акулы и силуэт акулы в туфлях («Shoe‑Shark»). Измеряли время до укрытия, скорость побега и уровень кортизола.

Условие

Определите T/F и выберите вариант ответа.

Утверждения

1. Анчоусы прятались быстрее при показе любого силуэта акулы, что указывает на распознавание Shoe‑Shark как угрозы.
2. Уровень кортизола при показе Shoe‑Shark был заметно ниже, чем при Classic‑Shark, что говорит о меньшей интенсивности угрозы.
3. Скорости побега при Shoe‑Shark и Classic‑Shark были близки, что указывает на схожую интенсивность моторной реакции на оба силуэта.
4. Если ежедневно показывать Shoe‑Shark, анчоусы обязательно привыкнут и будут дольше прятаться со временем.

Таблица 3. Реакции анчоусов на силуэты

Силуэт	Время до укрытия (с)	Скорость побега (см/с)	Кортизол (нг/г)
Нейтрально	18	22	80
Classic‑Shark	7	35	140
Shoe‑Shark	10	32	115

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 T 2 F 3 T 4 F
C. 1 F 2 T 3 T 4 F
D. 1 T 2 T 3 T 4 F
E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Задача 22. Метаболизм вымышленного «Bombardiro Crocodilo»

Введение

Учёные изучали энергетические показатели летающего крокодила Bombardiro Crocodilo в трёх режимах: спокойное плавание, планирующий полёт и интенсивный полёт‑ныряние. Измеряли гемоглобин (Hb), активность цитратсинтазы, накопление лактата и потребление кислорода.

Условие

Оцените T/F и выберите вариант ответа.

Утверждения

1. Активность цитратсинтазы при планировании и нырянии почти одинаковая, что говорит о достижении аэробного максимума уже в планирующем полёте.
2. Резкий рост лактата при нырянии указывает на значительную анаэробную работу мышц.
3. Повышенный Hb в обоих режимах полёта по сравнению с плаванием свидетельствует об адаптации для переноса большего количества кислорода.
4. Существенное увеличение потребления O_2 от плавания к планированию говорит о более широком аэробном диапазоне («аэробном размахе») у летающего крокодила.

Таблица 4. Метаболические показатели Bombardiro Crocodilo

Режим	Hb	Цитратсинтаза	Лактат	Потребление O_2 (мл/кг/мин)
Плавание (курсирование)	10,5	3,2	2,1	28
Планирующий полёт	12,8	4,5	2,4	54
Ныряющий полёт (бомба)	12,9	4,6	7,8	66

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 T 2 T 3 F 4 T
C. 1 T 2 F 3 F 4 T
D. 1 F 2 T 3 T 4 F
E. 1 T 2 T 3 T 4 F

Задача 23. «Spijuniro Golubiro»

Введение

Учёные изучали вымышленную птицу Spijuniro Golubiro, обладающую необычной «бинокулярной» структурой зрения, возможно используемой для слежки. Сравнивали группы птиц в разных условиях: городские днём, городские в сумерках и сельские днём. Измеряли соотношение светочувствительных клеток в сетчатке (палочки:колбочки), активность фермента ацетилхолинэстеразы (AChE) в зрительной области мозга (зрительный бугор) и точность обнаружения движущихся целей.

Таблица 1. Зрительные и мозговые показатели Spijuniro Golubiro

Группа	**Палочки:колбочки**	**AChE (активность)**	**Точность (%)**
Город — день	2,5	5,2	78
Город — сумерки	4,1	6,8	84
Село — день	2,6	4,9	74

Утверждения

1. Более высокое соотношение палочек у городских птиц в сумерках по сравнению с дневными группами соответствует адаптации к лучшему зрению в условиях слабого освещения.
2. Повышенная активность AChE у городских птиц в сумерках может обеспечивать более быструю обработку зрительной информации, что выгодно в сложной городской среде при низкой освещённости.
3. Сходная точность обнаружения целей у городских и сельских птиц днём говорит о том, что «зрительный шум» города не мешает им обнаруживать движение в дневное время.
4. Блокирование AChE у городских птиц в сумерках обязательно приведёт к тому, что их точность обнаружения целей упадёт ниже уровня сельских птиц днём.

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 T 2 F 3 T 4 F
C. 1 F 2 T 3 T 4 F
D. 1 T 2 T 3 T 4 F
E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Задача 24. «Ballerina Cappuccina»

Введение

Учёные изучали вымышленный вид кошек «Ballerina Cappuccina», который делает непрерывные пируэты после употребления кофеинсодержащей жидкости, аналогичной эспрессо. Кошкам давали: воду (Decaf), слабый раствор кофеина (Single-Shot) или крепкий (Double-Shot). Измеряли уровень кофеина в крови, среднюю скорость вращения, показатель неуклюжести (Ataxia Score, 0–10) и уровень мозгового маркера CaMKIIα в мозжечке.

Таблица 2. Влияние кофеина на «Балерину Каппуччину»

Напиток	**Кофеин в крови**	**Скорость (об/мин)**	**Ataxia Score**	**CaMKIIα (отн.)**
Decaf (вода)	5	60	6,0	1,00
Single-Shot	28	78	4,0	1,25
Double-Shot	55	90	8,5	1,10

Утверждения

1. Рост CaMKIIα от Decaf до Single-Shot говорит о том, что умеренный уровень кофеина может улучшать нервную связь в мозжечке.
2. Блокирование аденозиновых рецепторов у Decaf-группы обязательно повысит скорость вращения до 78 об/мин, как у Single-Shot.
3. Увеличение Ataxia Score между Single-Shot и Double-Shot сильнее, чем рост скорости вращения, что указывает на перегрузку системы равновесия при высоких дозах кофеина.
4. Снижение CaMKIIα при Double-Shot по сравнению с Single-Shot (ближе к Decaf) говорит о негативной обратной связи при слишком высоких дозах кофеина.

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 T 2 F 3 T 4 F
C. 1 F 2 T 3 T 4 F
D. 1 T 2 F 3 T 4 T
E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Задача 25. Модели AlphaFold и ингибирование RND-насосов

Введение

В современных конвейерах поиска лекарств понимание трёхмерной структуры мембранных белков критически важно для рационального дизайна ингибиторов. AlphaFold — передовая система ИИ от DeepMind (дочерняя компания Google), предсказывающая третичную структуру белков по аминокислотной последовательности. Её метрика надёжности pLDDT (predicted Local Distance Difference Test) оценивает каждое положение остатка; значения >90 указывают на очень высокую достоверность, особенно в ориентации боковых цепей, часто участвующих в связывании лигандов.

Белки-насосы семейства RND (Resistance–Nodulation–Division), например RndX из условно-патогенной Pseudomonas aeruginosa, представляют собой тримерные мембранные белки, выкачивающие широкий спектр антибиотиков из клетки. Их ингибирование может восстановить эффективность антибиотиков. Молекулярное докирование предсказывает, как малые молекулы (например, CP-17) встают в активный сайт белка; благоприятные оценки указывают на сильное связывание, но не гарантируют биологическую активность или безопасность.

Однако модели AlphaFold — это статические «снимки». RND-насосы проходят большие конформационные циклы («доступ», «связывание», «экструзия») во время транспорта. Следовательно, одна статическая модель может не охватывать все релевантные конформации для ингибирования.

Условие

Для каждого из приведённых ниже утверждений определите, верно (T) или неверно (F). Затем выберите вариант ответа, соответствующий шаблону T/F.

№	Утверждение
1	pLDDT > 90 в области боковых цепей означает, что ключевые остатки активного сайта достаточно надёжны для рационального дизайна ингибиторов.
2	Ингибирование RndX с помощью CP-17 ожидаемо понизит минимальную ингибирующую концентрацию (MIC) антибиотиков, являющихся субстратами насоса.
3	Благоприятная in silico-оценка докирования CP-17 гарантирует, что соединение будет нетоксичным для клеток человека.
4	Одна статическая модель AlphaFold полностью отражает все крупные конформационные изменения насоса во время транспортного цикла.

Вариант	1	2	3	4
A	T	T	T	T
B	T	T	F	F
C	F	T	F	F
D	T	F	F	F
E	F	F	F	T

Задача 26. Моделирование белка Europase с низкой гомологией

Контекст

Фермент Europase гипотетически вырабатывается микробом на Европе (спутник Юпитера) и связывает кремниевый кофактор через карман, обогащённый остатками с гидроксильными группами. Низкая последовательная гомология (< 12 %) снижает надёжность гомологичного моделирования.

Условие

Определите, верны (T) или неверны (F) следующие утверждения. Выберите шаблон T/F.

№	Утверждение
1	Наличие ограниченного числа гомологов снижает точность предсказаний AlphaFold для Europase.
2	Серин/треонин-остатки могут образовывать Si–O-связи с кремниевым кофактором.
3	Europase должен терять активность при земном давлении, так как аммиак будет улетучиваться.
4	Схожие положения каталитических остатков при низкой последовательной идентичности указывают на конвергентную эволюцию.

Вариант	1	2	3	4
A	T	T	F	T
B	T	F	F	T
C	F	T	T	F
D	T	T	T	F
E	F	F	F	T

Задача 27. Последовательность событий при сокращении скелетной мышцы

Контекст

Сокращение скелетной мышцы запускается потенциалом действия в нервно-мышечном синапсе. Ключевые этапы:

A. Открытие Ca^{2+}-каналов в терминальной цистерне (активация RyR1)

B. Ацетилхолин связывается с никотиновыми рецепторами на сарколемме

C. Мышечные мостики совершают рабочий ход (power stroke)

D. Ca^{2+} связывается с тропонином C

Условие

Упорядочите события A–D от самого раннего (1) до самого позднего (4).

Вариант	1	2	3	4
A	D	B	A	C
B	B	D	A	C

C	D	A	B	C
D	B	A	D	C
E	B	C	A	D

Задача 28. Оценка предсказания структуры и мутаций в Cryolysin-1

Контекст

«Cryolysin-1» — белок из организма с Титана (температура ~ 93 K). AlphaFold 3 предсказал его 3D-структуру и дал высокие pLDDT-оценки для ядра белка. Пузырьки-сайты образуются свёрнутой цепью; замена одного остатка может изменить форму или свойства связывания. Лизин (Lys) — заряженный, а аланин (Ala) — неполярный.

Условие

Для каждого утверждения определите T или F.

№	Утверждение
1	Высокие pLDDT-оценки в предсказанной структуре ядра Cryolysin-1 означают, что модель уверена в своей структуре, даже если происхождение белка необычное.
2	Замена заряженного Lys на неполярный Ala в активном кармане вряд ли повлияет на его форму или способность связывать молекулы.
3	Поскольку Cryolysin-1 активен при 100 K, он биологически не сможет проявлять активность при тёплых земных температурах (~ 25 °C).
4	Методы компьютерного моделирования, такие как AlphaFold 3, полезны для гипотез о том, как белки, включая Cryolysin-1, могут связывать малые молекулы (метан).

Вариант	1	2	3	4
A	T	T	T	T
B	T	F	T	F
C	F	F	T	T
D	F	T	F	T
E	T	T	F	T

Задача 29. Фотосинтез в коже и реактивные кислородные виды

Контекст

Учёные модифицировали клетки эпидермиса человека, чтобы они выполняли фотосинтез, производя кислород и простые сахара, придавая коже слегка зелёный оттенок. Волонтёры с участками такой кожи 4 ч подвергались яркому свету. Фотосинтез снижал общий уровень глюкозы в крови, но мог повышать образование реактивных кислородных видов (ROS).

Условие

Предскажите изменение (↑, ↓, =) следующих переменных в локальной области модифицированной кожи и в организме за 4 ч по сравнению с базовым уровнем:

№	Переменная
1	Уровень потенциально вредных ROS в модифицированных эпидермальных клетках
2	Концентрация молочной кислоты в ткани непосредственно под модифицированной кожей
3	Скорость выработки витамина D в коже (при условии достаточного UV-облучения)
4	Количество инсулина в кровотоке (гормон, выделяемый при высоком уровне глюкозы)

Вариант	1	2	3	4
A	↑	↓	=	↓
B	↑	↑	=	↓
C	=	↓	↓	↓
D	↑	↓	↑	=
E	↓	↓	=	↑

Задача 30. Аэробная тренировка и сердечно-сосудистые адаптации

Введение

В исследовании приняли участие малоподвижные взрослые, прошедшие 12-недельную программу аэробных тренировок. Занятия проходили трижды в неделю по 45 минут с умеренной интенсивностью (например, быстрая ходьба или езда на велосипеде). До и после программы в состоянии покоя оценивались ключевые показатели сердечно-сосудистой системы. Целью было количественно определить физиологические адаптации, возникающие в ответ на регулярную физическую активность.

Условие

Предскажите, как изменятся следующие физиологические показатели в состоянии покоя после 12 недель аэробных тренировок по сравнению с исходным уровнем. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно перечисляющий четыре символа в порядке (1→4), где «↑» = увеличение, «↓» = уменьшение, «=» = без изменений.

Утверждения

1. Частота сердечных сокращений в покое (RHR)
2. Ударный объём сердца (SV) в покое
3. Систолическое артериальное давление (SBP) в покое
4. Плотность капилляров в скелетных мышцах

Варианты ответов

A. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↑

B. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – ↑ 4 – ↓

C. 1 – ↓ 2 – ↓ 3 – = 4 – ↑

D. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↓

E. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – ↑ 4 – ↑